JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa nätverk
Föreläsning 6

Avancerad design och funktioner

Agenda

- AP Modes
- Data rates & cellstorlekar
  - 802.11 a/b/g
  - Dynamic rate shifting
  - Cellstorlekar
    - Mismatched power problem
    - Hidden node problem
    - Request-to-send / Clear-to-send
  - High Density
- RRM and HA
  - WLC HA
  - RRM
    - RF-Groups
    - TPC
    - DCA
    - CHDM

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa nätverk
Föreläsning 6
Del 1

AP modes

Access point modes

- Huvudfokus i kursen är på accesspunkter i default-läge som ger WLAN-access till klientstationer (Detta läge kallas ibland *root mode*, *local mode* eller *access point mode)*

- De flesta AP-modeller kan konfigureras att fungera i flera olika lägen eller AP modes
  - Dessa olika lägena är inte standardiserade och namn och funktion kan därför variera mellan tillverkare

AP modes för Cisco lightweight APs:

- Local mode(root mode)
- Bridge mode
- Monitor mode
- Sniffer mode
- FlexConnect mode
- SE-Connect

Andra vanliga AP modes:

- Repeater mode
- Mesh mode

Access point modes - WLC

- **Local mode**
  - Default-läget för en AP som tillhandahåller klienter med åtkomst till ett eller flera BSS (andra vanliga namn för detta läge är *root mode* eller *access point mode*)

- **Monitor mode**
  - AP används inte för att tillhandahålla klienter utan agerar istället dedikerad sensor-enhet
  - AP radion lyssnar och skannar av alla kanaler periodiskt för att hämta information om störningar (med *Clean air),* IDS-events, Rogue APs eller information om klientstationer

- **Sniffer mode**
  - En LAP dedikerar sin radio till att agera PCAP-enhet
  - Radion samlar in 802.11 frames som sedan skickas till en PC/server för vidare analys

Access point modes - WLC

- **SE-Connect**
  - En LAP med *Clean air* dedikerar sina radior till spektrumanalys på alla trådlösa kanaler
  - En administratör kan ansluta till LAP med en PC med kompatibel mjukvara för analysen

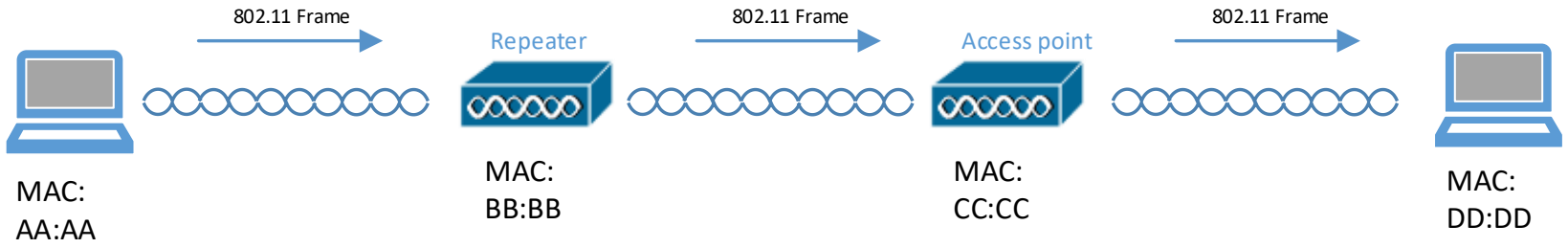
- **FlexConnect mode**
  - En LAP med FlexConnect kommer ta ansvar för switching av frames lokalt istället för vid WLC
  - En FlexConnect LAP bygger endast en CAPWAP control-tunnel till WLC (ingen *data-tunnel)*

- **Bridge mode**
  - LAP blir en trådlös brygga (point-to-point, point-to-multipoint) mellan två nätverk
  - Två LAP i Bridge mode kan användas för att koppla ihop två avlägsna nätverk/byggnader
  - Bridge mode används även för att skapa ett Mesh BSS för Cisco APs

Vanliga AP modes – Repeater mode

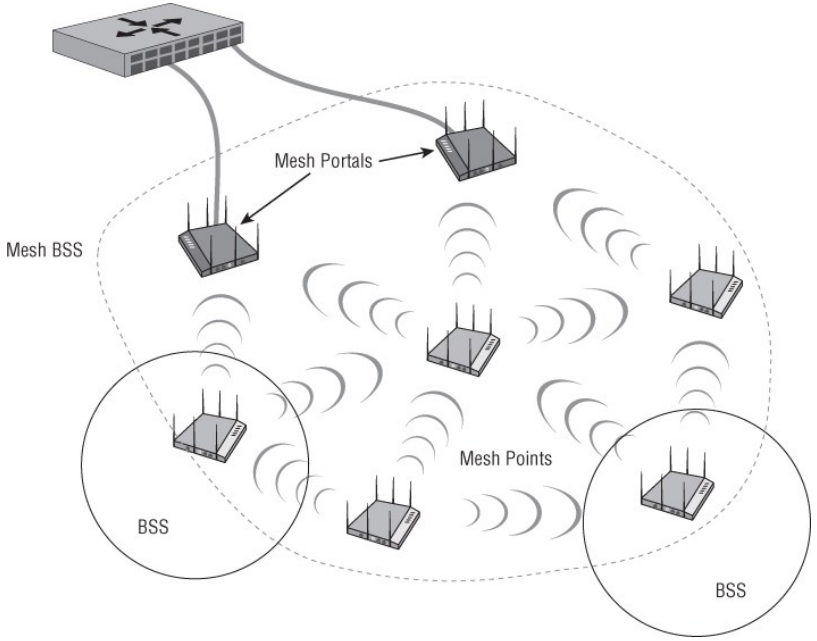
- Det är vanligt att accesspunkter kan konfigureras med **Repeater mode**

- En accesspunkt i repeater mode ansluter till en AP och förlänger täckningen för ett existerande WLAN
  - Eftersom repeater ansluter till AP måste båda sända på samma kanal
  - P.g.a. delat medium och CSMA/CA är repeaters inte ett bra alternativ ur ett prestandaperspektiv – en frame från en klient måste ”vinna” tillgång till kanalen två gånger



Vanliga AP modes – Mesh mode

- Ett mesh basic service set använder mesh access points (eller APs i **mesh mode**) för att ge trådlös åtkomst till klienter via ett trådlöst backbone
- Mesh APs sammarbetar för att skapa ett wireless distribution system som används som backbone för accesspunkterna
- För att forwarda frames i mesh-nätet används ett mesh routingprotokoll (L2-”routing”)



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa Nätverk
Föreläsning 6
Del 2

data rates & cellstorlekar

Data rates

- Varje 802.11 protokoll *(a/b/g/n/ac/ax)* specificerar olika möjliga data rates
- Varje data rate är beskrivet i Mbps och motsvarar databandbredden på sändningen
- Olika data rates använder olika moduleringstekniker
  - BPSK, QPSK, QAM etc…
  - De olika moduleringsteknikerna kodar vågformen med olika mycket information och bitar
- Högre data rates ger bättre throughput, men kräver också en starkare signal för att lyckas med avkodning

Data rates

802.11 protocol	Frequency	Spectrum technique	Channel Bandwidth	Data rates (Mb/s)	#MIMO streams	Comments
a	5GHz	OFDM	20 MHz	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	1	High freq, reduces effective range, no benefit in BW over .11g
b	2.4GHz	DSSS	22 MHz	1, 2, 5.5, 11	1	Many IT departments are turning off "b" access points
g	2.4GHz	OFDM	20 MHz	6, 9, 12, 18, 24, 36, 58, 54	1	
n	2.4GHz & 5GHz	OFDM	20 MHz & 40 MHz	7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2	4	Must implement MIMO and 40MHz bandwidth to get max. data rates (600Mb/s)
ac	5GHz	OFDM	20, 40, 80, 160 MHz	7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2, 86.7	8	MIMO and channel bonding for data rates up to 6.933 Gb/s Supports MU-MIMO
ax	2.4GHz, 5GHz & 6GHz	OFDM (OFDMA)	20.40.80, 160 MHz	8.6, 17.2, 25.8, 34.4, 51.6, 68.8, 77.4, 86.0, 103.2, 114.7, 129.0. 143.4	8	MIMO and channel bonding for data rates up to 9.607 Gb/s Supports MU-MIMO and OFDMA

802.11 a/b/g

- En accesspunkt stöder ofta flera olika 802.11 protokoll
- Generellt sett har protokollen som sänder på 2,4GHz bättre räckvidd än 5GHz
  - De attenuerar mindre p.g.a. objekt och FSPL
- Äldre protokoll fortsätter användas och stödas, dels för bakåtkompatibilitet och dels för användning vid sämre signalförhållanden
- En Wi-Fi 5 AP från 2018 kan t.ex. stöda
  - 802.11b, g, n på 2,4GHz
  - 802.11a, n och ac på 5Ghz
- Som administratör kan data rates konfigureras och hela protokoll kan stängas av

802.11 protocol	Frequency	Spectrum technique	Channel Bandwidth	Data rates (Mb/s)	#MIMO streams	Comments
a	5GHz	OFDM	20 MHz	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	1	High freq, reduces effective range, no benefit in BW over .11g
b	2.4GHz	DSSS	22 MHz	1, 2, 5.5, 11	1	Many IT departments are turning off "b" access points
g	2.4GHz	OFDM	20 MHz	6, 9, 12, 18, 24, 36, 58, 54	1	
n	2.4GHz & 5GHz	OFDM	20 MHz & 40 MHz	7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2	4	Must implement MIMO and 40MHz bandwidth to get max. data rates (600Mb/s)
ac	5GHz	OFDM	20, 40, 80, 160 MHz	7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2, 86.7	8	MIMO and channel bonding for data rates up to 6.933 Gb/s Supports MU-MIMO
ax	2.4GHz, 5GHz & 6GHz	OFDM (OFDMA)	20.40.80, 160 MHz	8.6, 17.2, 25.8, 34.4, 51.6, 68.8, 77.4, 86.0, 103.2, 114.7, 129.0. 143.4	8	MIMO and channel bonding for data rates up to 9.607 Gb/s Supports MU-MIMO and OFDMA

Data rates

	DSSS Rates				OFDM Rates							
Rate (Mb/s)	1	2	5.5	11	6	9	12	18	24	36	48	54
SNR (dB)	4	6	8	10	4	5	7	9	12	16	20	21
Signal level (dBm)	-81	-79	-77	-75	-81	-80	-78	-76	-73	-69	-65	-64

Approximate min dB values for 11g data rates

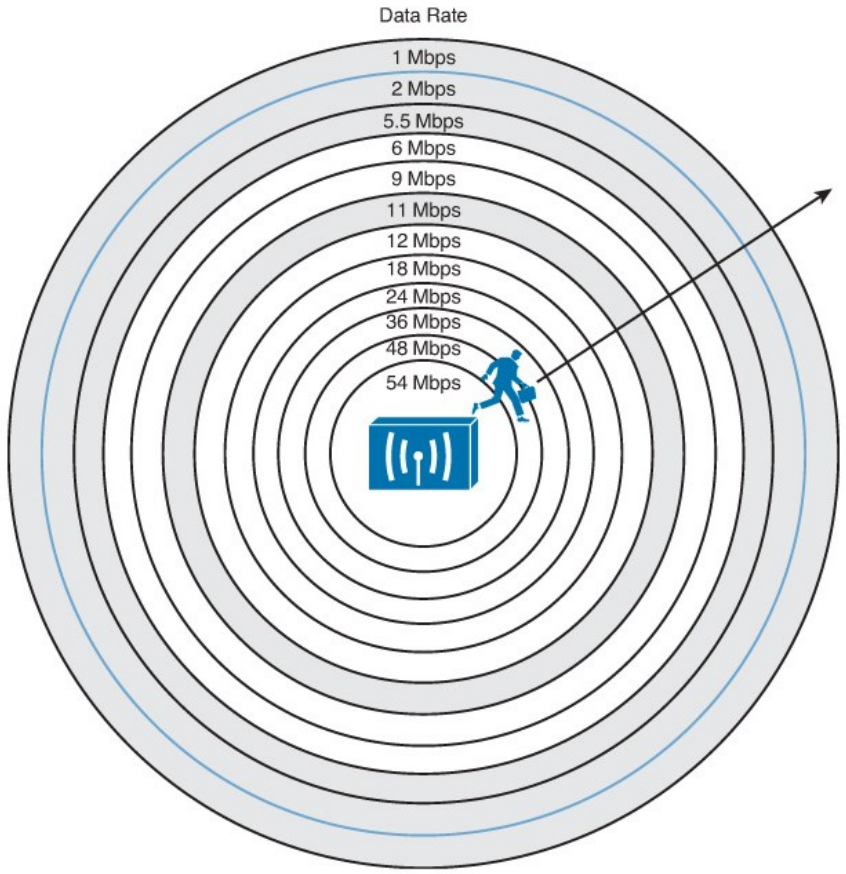
https://community.arubanetworks.com/t5/Controller-Based-WLANs/What-is-the-relationship-between-data-rate-SNR-and-RSSI/ta-p/178312

Data rates – Dynamic rate shifting

- *Dynamic rate shifting* tillåter klienter och APs att dynamiskt välja data rate för sändningar beroende på mottagen signalstyrka

- Detta innebär att klienter nära en AP generellt sett kan sända på högsta tillåtna data rate, medan klienter längre bort skickar med lägre data rate

Data rates – Dynamic rate shifting



Data rates – Dynamic rate shifting

- *Dynamic rate shifting*-algoritmerna är proprietära men baseras ofta på gränsvärden för RSSI, error rates och retransmissions

- Både AP och klient använder DRS baserat på inkommande signal
  - Det är inte ovanligt att kommunikationen använder olika data rates till/från AP

- Baserat på en radios *receive sensitivity thresholds* kan vi få en uppfattning om vilka data rates som kommer användas vid olika signalstyrkor

Data rates – Dynamic rate shifting

- En radios *receive sensitivity threshold* definierar vilken signalstyrka som behövs för att avkoda en signal

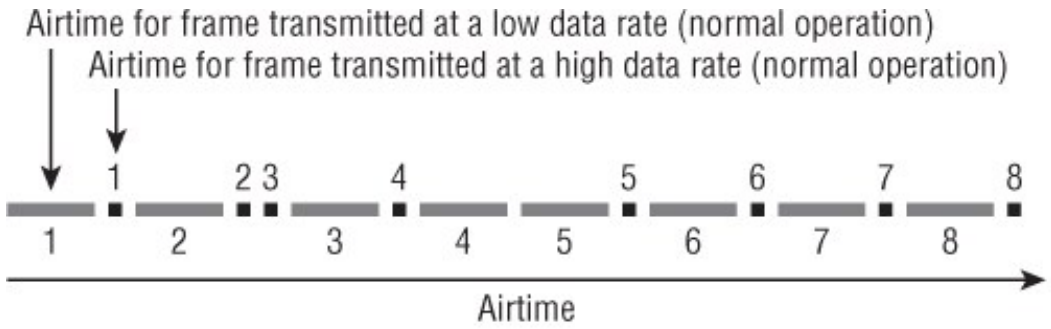
- De olika gränsvärdena definieras vanligtvis i databladet för en AP

Receive sensitivity	• 802.11b (CCK) ◦ -102 dBm @ 1 Mbps ◦ -100 dBm @ 2 Mbps ◦ -93 dBm @ 5.5 Mbps ◦ -90 dBm @ 11 Mbps	• 802.11g (non HT20) ◦ -93 dBm @ 6 Mbps ◦ -93 dBm @ 9 Mbps ◦ -93 dBm @ 12 Mbps ◦ -92 dBm @ 18 Mbps ◦ -89 dBm @ 24 Mbps ◦ -86 dBm @ 36 Mbps ◦ -81 dBm @ 48 Mbps ◦ -80 dBm @ 54 Mbps	• 802.11a (non HT20) ◦ -93 dBm @ 6 Mbps ◦ -93 dBm @ 9 Mbps ◦ -93 dBm @ 12 Mbps ◦ -92 dBm @ 18 Mbps ◦ -89 dBm @ 24 Mbps ◦ -86 dBm @ 36 Mbps ◦ -81 dBm @ 48 Mbps ◦ -80 dBm @ 54 Mbps

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-2700-series-access-point/datasheet-c78-730593.html

Data rates

- Med CSMA/CA får endast en station sända åt gången
- En klient som sänder en frame på 54 Mbit/s kommer behöva åtkomst till mediet under mycket kortare tid än en klient som sänder med 1 Mbit/s



- För bättre prestanda är det därför vanligt att stänga av låga data rates
  - På bekostnad av en något mindre användbar cell
- Många stänger också av 802.11b helt och hållet

Cellstorlekar

- Att stänga av låga data rates minskar den användbara räckvidden i en cell men förändrar inte signalstyrkan
- Inställningar för sändareffekt (TX Power) och antennvinst påverkar den mottagna signalstyrkan och cellstorleken
- Antennen förstärker i båda riktningar, medan effektinställningar endast påverkar ena riktningen
  - En för hög sändareffekt kan orsaka ett *mismatched power problem*
  - För stora celler kan också orsaka ett *hidden node problem*

- Generellt sett så kommer en stor cell ofta på bekostnad av prestanda
  - Flera APs med små celler är bättre än en AP med en stor cell

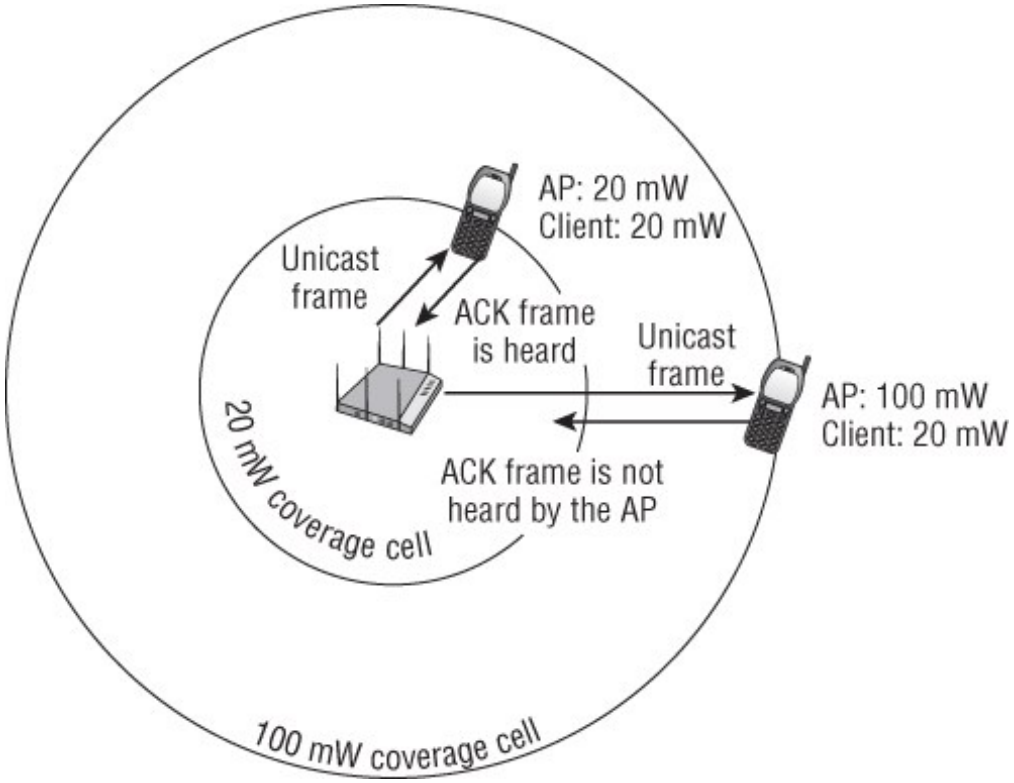
Mismatched power problem

- Ett *mismatched power problem* kan ske när klienter och AP har olika sändareffekt
  - APs kan ofta konfigureras med hög sändareffekt, t.ex. 100mW, medan klientstationer som t.ex. mobiler har en lägre och statisk effekt på t.ex. 25mW

- Med olika sändareffekt kan problem uppstå där en klientstation kan höra en accesspunkt, men kommunikation från klientstationen är inte stark nog att nå AP

- Att ställa in max transmit power är ett vanligt sätt att försöka få bättre räckvidd, men det är ofta bättre att använda en AP med starkare antenner om möjligt
  - Antenner förstärker både vid sändning och mottagning!

Mismatched power problem



Hidden node problem

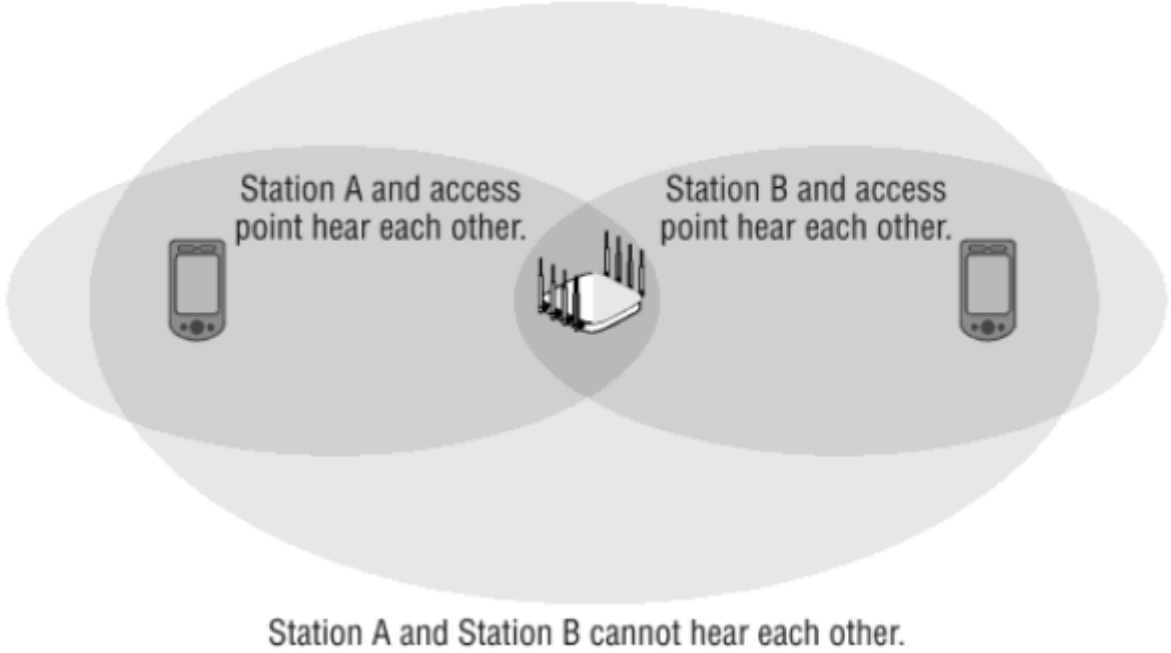
- En *hidden node* är en klientstation som kan höras av en AP, men som inte hörs av andra klientstationer i samma BSS

- Om två klienter inte hör varandra kommer inte CSMA/CA hindra dessa från att sända samtidigt vilket kan bli problematiskt vid AP
  - Trots att AP hör båda sändningarna kommer dessa ”krocka” vid AP och behöva återsändas

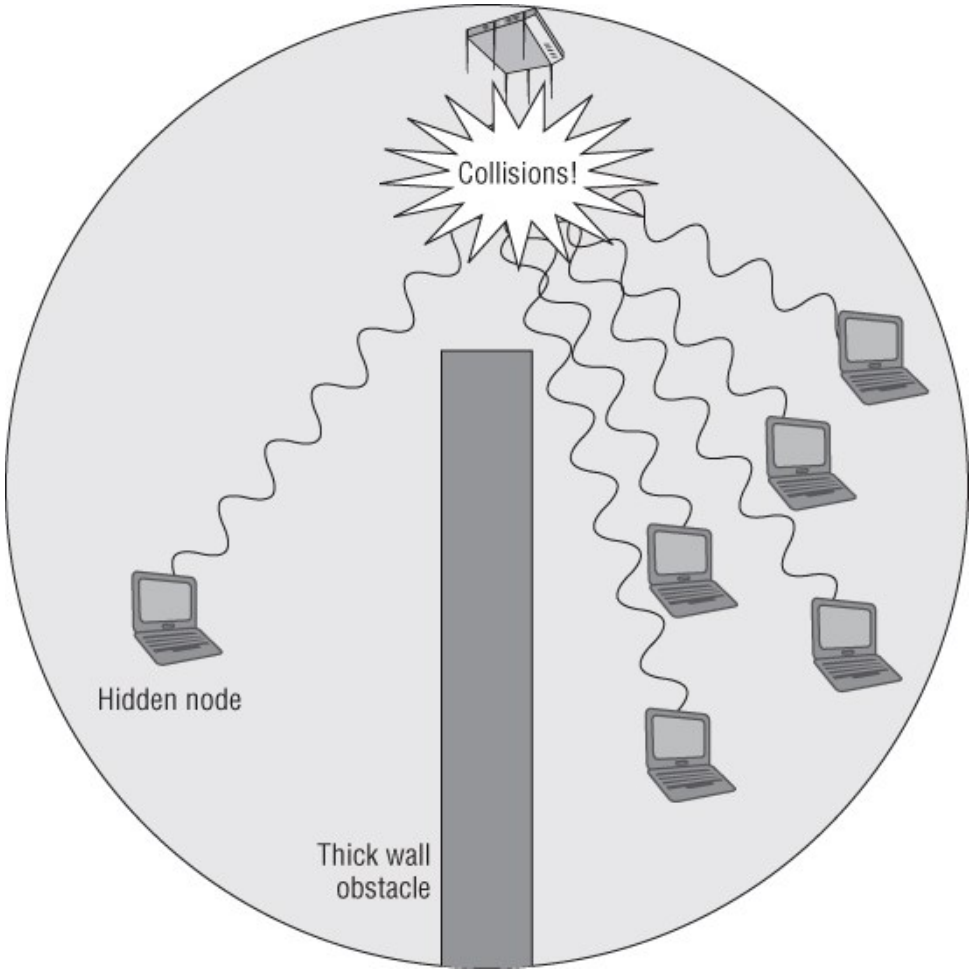
- En hidden node kan uppstå för två klienter på motsatt sida av en stor cell, eller p.g.a. hinder mellan klienterna som stoppar signalen

Hidden node problem

FIGURE 15.14 Hidden node—large coverage cell



Hidden node problem



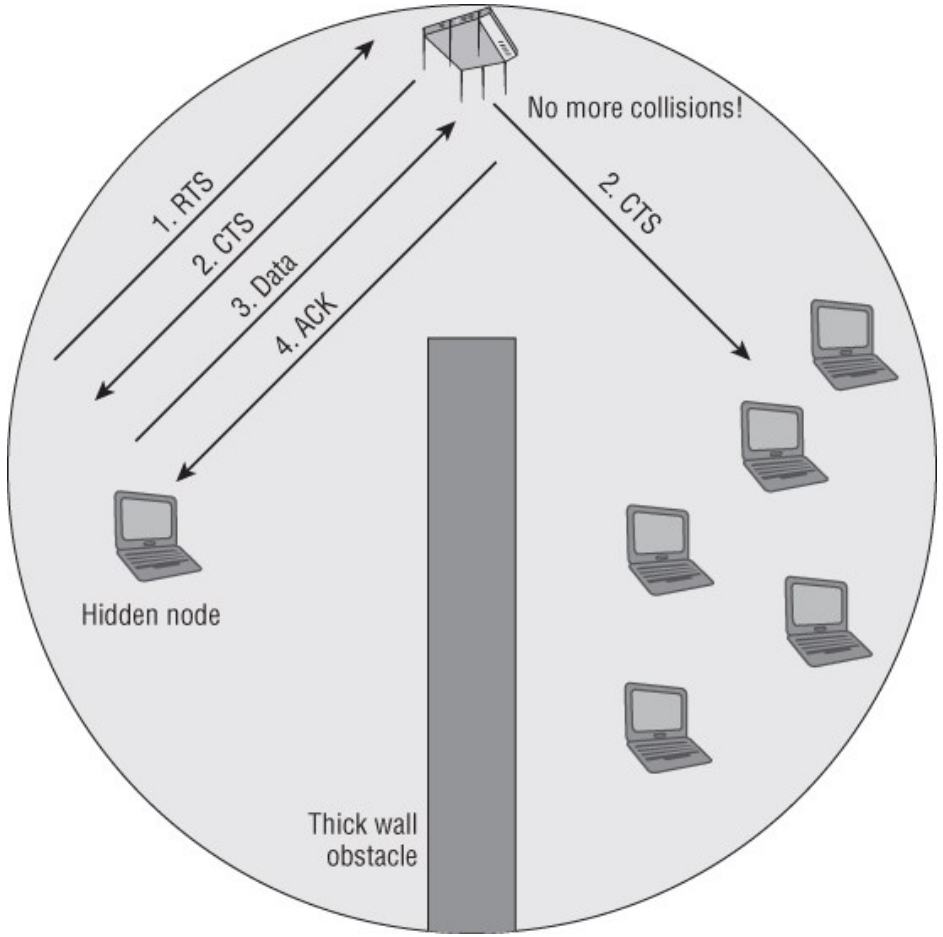
Hidden node problem – RTS/CTS

- Ett hidden node problem kan lösas genom att ta bort ev. hinder, minska cellstorlek, eller genom att aktivera *RTS/CTS*

- *Request to send & Clear to send (RTS/CTS)* är control-frames som skickas mellan klient och AP för reservera mediet för en sändning
  - I RTS och CTS kan mediet uppbokas med hjälp av *duration* fältet – andra stationer som hör denna kommer vänta!

- En klient som vill skicka sänder en RTS till AP, som svarar med CTS om mediet är ledigt
  - Alla klienter i BSS hör AP och därmed CTS och vet att de behöver avvakta!

Hidden node problem – RTS/CTS



Note: *RTS/CTS är mer lämpligt att aktivera i felsökningssyfte snarare än en permanent lösning!*

802.11g och RTS/CTS

RTS/CTS är också anledningen till att 11g kan samexistera med 11b trots att de använder olika spektrumtekniker (OFDM och DSSS)

När en 11b-klient upptäcks i ett 11g-nätverk aktiveras ett ”skyddsläge” där alla sändningar startar med RTS/CTS-frames skickade på DSSS data rates

- På så sätt kan DSSS-klienter veta att mediet är upptaget när OFDM-klienter sänder
- Efter RTS/CTS på DSSS kan 11g-klienter skicka med OFDM data rates

High density wireless

- *High density* innebär att vi har en stor mängd klienter på en begränsad yta som alla behöver ansluta till ett WLAN
  - Till exempel i aulor, föreläsningssalar, mässor, arenor…

- High density-miljöer är problematiskt eftersom alla klienter behöver åtkomst till det delade halv-duplex mediet
- Det finns en gräns för hur många klienter som kan kommunicera via en enskild AP-radio
- Runt 30 klienter *per radio* är en bra utgångspunkt
  - Vid 50 klienter kommer througput förmodligen vara väldigt låg
  - Hur många klienter en AP-radio kan hantera är beroende på vilken data rate som används (airtime) och hur mycket data varje klient använder

Hur designar vi för en high density-miljö?

Det generella designmålet är att distribuera klienter över flera APs med samma täckningsområde men olika kanalanvändning, samt att minska mängden tid (airtime) som behövs per frame

- Planera för kapacitet
  - Installera tillräckligt många APs för att säkerställa att det finns tillräckligt kapacitet för klienterna
  - Aktivera *Client Load Balancing*
- Stäng av 802.11b och låga data rates
  - Högre data rates innebär kortare sändningstid, vilket öppnar upp för fler klienter
- Försök att minimera mängden co-chanel interference (CCI)
  - Använd låg transmit power för att minska cellstorlekarna
  - Använd alla frekvensband din AP stöder och så många kanaler som möjligt i kanalplanen
- Använd 5GHz och 6GHz så mycket som möjligt
  - Det är enklare att undvika störningar på 5GHz och 6GHz
  - *Band select* kan användas för att få klienter att föredra 5GHz när de ansluter
  - Om nödvändigt stäng av 2,4GHz på vissa APs där det annars blir för mycket CCI
  - Använd dock alltid alla frekvensband som din AP stöder (fler frekvensband = mer kapacitet)
- Smart användning av antenner kan minska mängden CCI p.g.a. täckning från för många APs
  - Antennerna kan göra det möjligt att minska mängden oönskad täckning från en AP, vilket gör att vi kan installera fler APs överlag

Lastbalansering av klienter

- I Cisco WLC finns två olika funktioner för att lastbalansera klienter
- Det är **alltid** klienten som väljer hur den vill ansluta och båda teknikerna går ut på att påverka klienten att välja ”rätt”

- ***Client Load Balancing*** nekar klienter åtkomst till en AP vid första försöken att ansluta om en mindre belastad AP finns i räckvidd för klienten
  - En Association request kommer nekas av en AP med högre belastning i förhoppning om att klienten ska välja en annan AP

- ***Band Select*** kommer svara på klienters probe requests omedelbart på 5GHz och avvakta med svar på 2,4GHz under en viss period
  - Förhoppningen är att klienter ska upptäcka 5GHz bandet innan de upptäcker 2,4GHz bandet och därmed välja att ansluta på 5GHz radion

Konfigurera data rates

- Accesspunkten bestämmer vilka data rates som får användas eller inte i ett BSS
- Data rates annonseras i probes och beacons för ett BSS

För varje data rate finns tre olika inställningar:

- **Mandatory** data rate
  - *Kallas också för ”basic rate” av IEEE*
- **Supported** data rate
- **Disabled** data rate

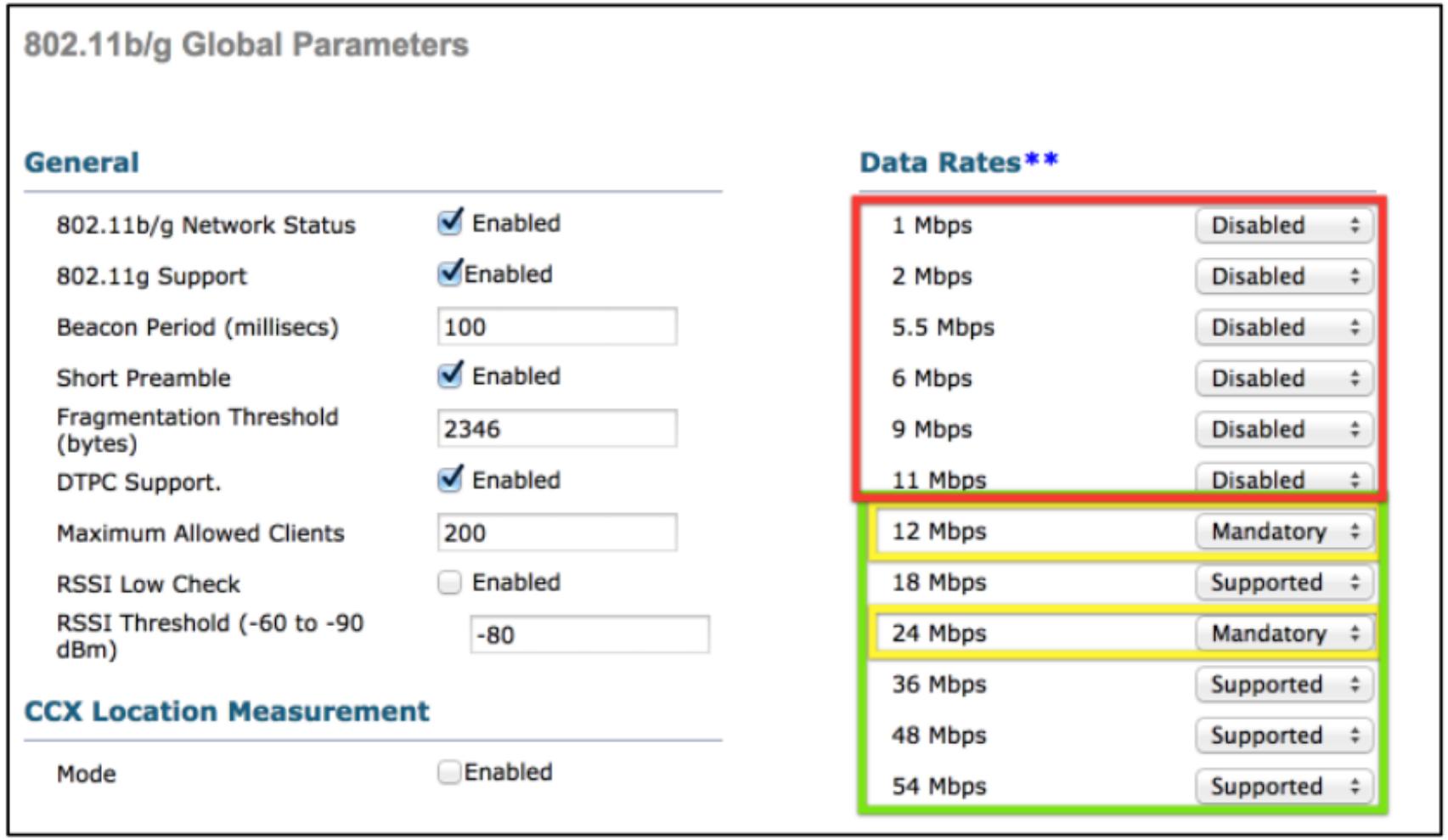
Konfigurera data rates

- En data rate som är *mandatory* måste stödjas av alla klientstationer
  - Om en klient inte stödjer denna får den inte ansluta
  - Broadcasts skickas alltid på lägsta mandatory data rate
- *Supported* data rates är valfria, och används för vanliga unicast data frames
- *Disabled* data rates får inte användas i ett BSS

- Management frames skickas med den lägsta mandatory data rate som är konfigurerad:
  - Beacons, probes, authentication, association…

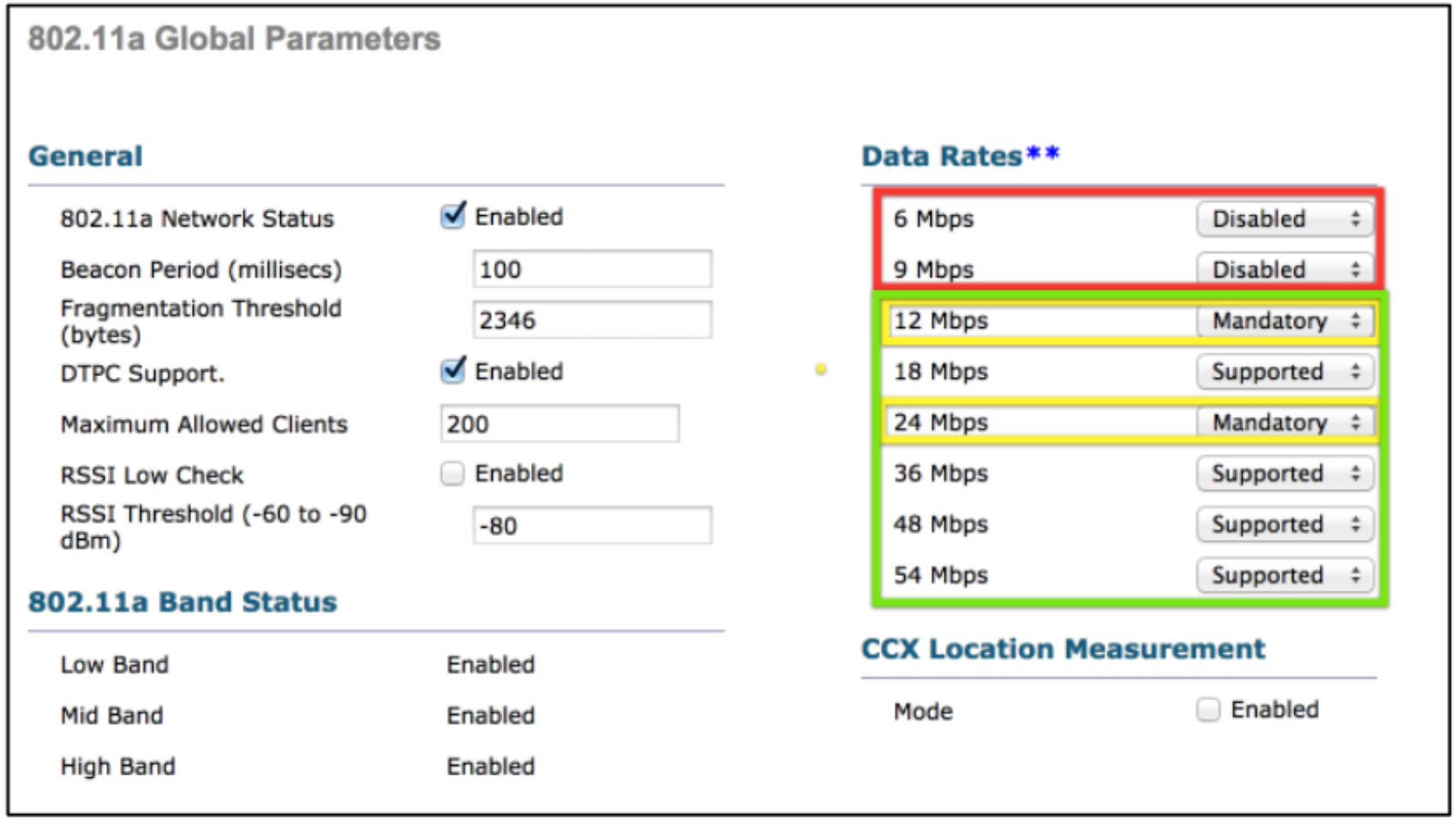
Konfigurera data rates

High density exempel



Konfigurera data rates

High density exempel



Cellstorlekar och kapacitet

- Tidig WLAN-design innebar ofta att man försökte maximera täckning per AP för att minska kostnaden
- Idag innebär WLAN-design ofta att ha mindre täckning per AP för att kunna installera fler APs som kan hantera många klienter med krävande applikationer
- Kapacitetsdesign är lika viktigt som att göra en design med bra täckning

Capacity design

- Kapacitet handlar om att mediet och därmed en AP-radio ska vara tillgängligt för klienter
- När man räknar på kapacitetskrav behöver man därför räkna hur mycket mediet utnyttjas av en klient – d.v.s. *airtime*
- Vid 80% total airtime anses en 802.11 radio vara vid full belastning

- Airtime kan beräknas per klient om vi känner till :
  - Throughput-krav (mbps)
  - Förväntad throughput (mbps)

- Throughput beror på vilken data rate som används
  - Kan mätas, beräknas, eller uppskattas
  - Olika 802.11 protokoll har olika mycket protokoll-overhead (*MAC efficiency*)
  - Grovt uppskattat är *throughput* ungefär hälften av data raten som används

    Throughput = data rate / 2

- *Total airtime = throughput-krav / throughput*
  - *T.ex. En 2Mbps videoström på en iPad som har en förväntad throughput på 32,5 Mbps (data rate 65Mbps) kommer behöva 6,15% airtime*

Capacity design

- När vi känner till hur mycket **airtime som behövs för en klient** kan vi använda det för att avgöra **hur många klienter en enskild radio kan hantera**, och vidare **hur många radior som behövs i ett område** för att uppnå kapacitetskraven

Formulas:
Airtime consumption % = throughput requirement ÷ throughput

# of devices per radio = 80 ÷ single device airtime consumption

# of AP radios needed = (# of devices ÷ single airtime consumption) / 80%

OBS: *Ni behöver inte räkna kapacitet eller airtime för tentan.*
Det är tillräckligt att förstå konceptet

Capacity design

TABLE 13.2 Applications and TCP Throughput Consumption

Application	Required Throughput
Email/web browsing	500 Kbps to 1 Mbps
Printing	1 Mbps
SD video streaming	1 Mbps to 1.5 Mbps
HD video streaming	2 Mbps to 5 Mbps

Capacity design

TABLE 13.2 Applications and TCP Throughput Consumption

Application	Required Throughput
Email/web browsing	500 Kbps to 1 Mbps
Printing	1 Mbps
SD video streaming	1 Mbps to 1.5 Mbps
HD video streaming	2 Mbps to 5 Mbps

Receive sensitivity	• 802.11b (CCK) ◦ -102 dBm @ 1 Mbps ◦ -100 dBm @ 2 Mbps ◦ -93 dBm @ 5.5 Mbps ◦ -90 dBm @ 11 Mbps	• 802.11g (non HT20) ◦ -93 dBm @ 6 Mbps ◦ -93 dBm @ 9 Mbps ◦ -93 dBm @ 12 Mbps ◦ -92 dBm @ 18 Mbps ◦ -89 dBm @ 24 Mbps ◦ -86 dBm @ 36 Mbps ◦ -81 dBm @ 48 Mbps ◦ -80 dBm @ 54 Mbps

Capacity design - Example

Formulas:
Airtime consumption % = throughput requirement ÷ TCP throughput

# of devices per radio = 80 ÷ single device airtime consumption

# of AP radios needed = (# of devices × single airtime consumption) ÷ 80%

- *How many access points are required to support an open office landscape?*

- WLAN design goal: -70 dBm RSSI
- Client devices and application usage:
  - 20 phones (802.11b)
    - Data rate: 11Mbps
    - TCP throughput = 5.5 Mbps
    - Throughput requirement – Web browsing @ 500 Kbps required
  - 10 laptops (802.11g)
    - Data rate: 54 Mbps
    - TCP throughput = 27 Mbps
    - HD video streaming @ 3 Mbps required
- Airtime consumption per phone:
  - 0.5 ÷ 5.5 = 9.1 %
- Airtime consumption per laptop
  - 3 ÷ 27 = 11.1 %

TABLE 13.2 Applications and TCP Throughput Consumption

Application	Required Throughput
Email/web browsing	500 Kbps to 1 Mbps
Printing	1 Mbps
SD video streaming	1 Mbps to 1.5 Mbps
HD video streaming	2 Mbps to 5 Mbps

Receive sensitivity	• 802.11b (CCK) ◦ -102 dBm @ 1 Mbps ◦ -100 dBm @ 2 Mbps ◦ -93 dBm @ 5.5 Mbps ◦ -90 dBm @ 11 Mbps	• 802.11g (non HT20) ◦ -93 dBm @ 6 Mbps ◦ -93 dBm @ 9 Mbps ◦ -93 dBm @ 12 Mbps ◦ -92 dBm @ 18 Mbps ◦ -89 dBm @ 24 Mbps ◦ -86 dBm @ 36 Mbps ◦ -81 dBm @ 48 Mbps ◦ -80 dBm @ 54 Mbps

OBS: *Ni behöver inte räkna kapacitet eller airtime för tentan. Det är tillräckligt att förstå konceptet*

Capacity design - Example

Formulas:
Airtime consumption % = throughput requirement ÷ TCP throughput

# of devices per radio = 80 ÷ single device airtime consumption

# of AP radios needed = (# of devices × single airtime consumption) ÷ 80%

- Airtime consumption per phone:
  - *0,5 ÷ 5.5 = 9.1%*
- Airtime consumption per laptop:
  - *3 ÷ 27 = 11,1%*

- # of phones per radio:
  - *80 ÷ 9.1 = 8.8 = 8-9 phones per radio*

- # of laptops per radio:
  - *80 ÷ 11.1 = 7.2 = 7 laptops per radio*

- # of AP radios needed:
  - *(20 × 9.1) ÷ 80 = 2.3 AP radios*
  - *(10 × 11.1) ÷ 80 = 1.3 AP radios*

- *Conclusion: You would need 4 APs (2.4GHz) to meet the capacity requirements*

TABLE 13.2 Applications and TCP Throughput Consumption

Application	Required Throughput
Email/web browsing	500 Kbps to 1 Mbps
Printing	1 Mbps
SD video streaming	1 Mbps to 1.5 Mbps
HD video streaming	2 Mbps to 5 Mbps

Receive sensitivity	• 802.11b (CCK) ◦ -102 dBm @ 1 Mbps ◦ -100 dBm @ 2 Mbps ◦ -93 dBm @ 5.5 Mbps ◦ -90 dBm @ 11 Mbps	• 802.11g (non HT20) ◦ -93 dBm @ 6 Mbps ◦ -93 dBm @ 9 Mbps ◦ -93 dBm @ 12 Mbps ◦ -92 dBm @ 18 Mbps ◦ -89 dBm @ 24 Mbps ◦ -86 dBm @ 36 Mbps ◦ -81 dBm @ 48 Mbps ◦ -80 dBm @ 54 Mbps

OBS: *Ni behöver inte räkna kapacitet eller airtime för tentan. Det är tillräckligt att förstå konceptet*

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa Nätverk
Föreläsning 6
Del 3

High-availability, Radio Resource Management, och funktioner

Vad händer om en controller kraschar?

- En AP skickar *keepalives* för att avgöra om controllern är aktiv
  (*med default-inställningar upptäcker en AP en controller krasch på runt 35s)*

- Om en AP tappar kontakt med WLC kommer den sluta fungera tills den åter är ansluten till en WLC
  - Undantaget är APs i *FlexConnect mode* som kan switcha lokalt

Precis som i andra nätverk vill vi designa för redundans och på så sätt undvika att ha en *single point of failure* (SPoF)

WLC High-Availability (HA)

För att unvika en *single point of failure* bör vi designa nätverket med flera controllers

Cisco har flera modeller for redundans:

- N+1
- N+N
- N+N+1
- AP SSO

Ciscos modeller utgår i huvudsak från en APs ”WLC Discovery”-process

- Om en AP tappar kontakt med en WLC kommer den försöka bygga nya CAPWAP tunnlar till en tidigare upptäckt WLC
- En AP kan konfigureras med en lista på upp till tre WLC: *Primary, secondary* och *tertiary controller*

WLC High-Availability (HA)

För de flesta redundansmodeller är det viktigt att styra APs genom konfiguration av *primary, secondary* och *tertiary controllers*

- Om en AP tappar kontakt med sin primära controller kommer den försöka ansluta till den sekundära controllern

Med flera controllers för redundans blir det också viktigt att hålla koll på hur många APs varje controller kan hantera enligt licens

WLC HA – Otillräcklig licens

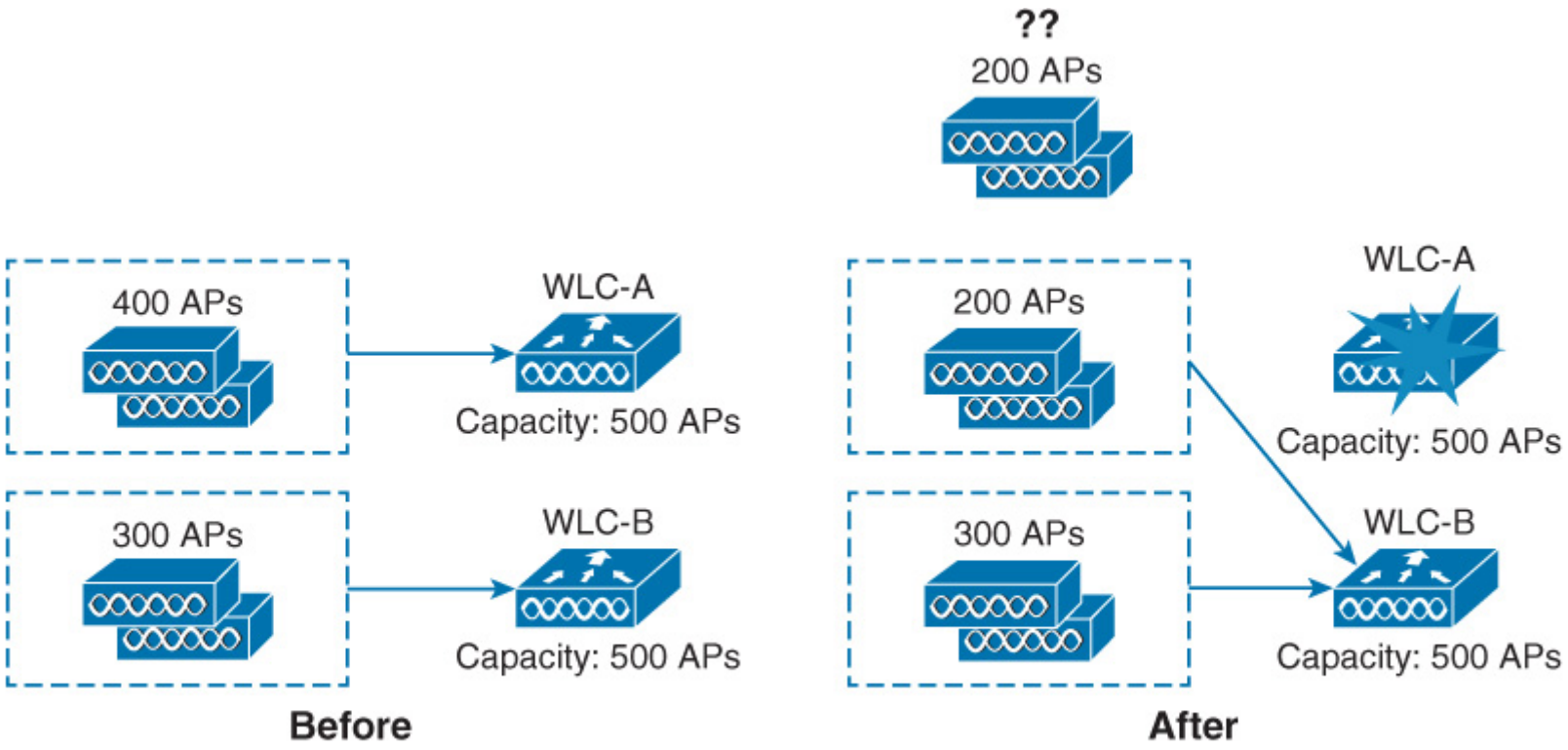


Figure 11-4 *The Result of Undersized Controllers During a Failure.*

WLC HA – N+1

‘ N + ’-modellerna är relativt simpla:

- Tecknet innan plus hänvisar till mängden aktiva controllers *(WLCs med APs)*
- Tecknet efter plus hänvisar till antalet *backup* controllers *(WLCs utan APs)*

N+1 innebär alltså att vi har en eller flera WLC som hanterar alla APs normalt sett, samt en WLC som står tom och redo att ta över vid krasch

Med N+1 modellen kan en aktiv WLC krascha utan att några APs står utan controller

WLC HA – N+1

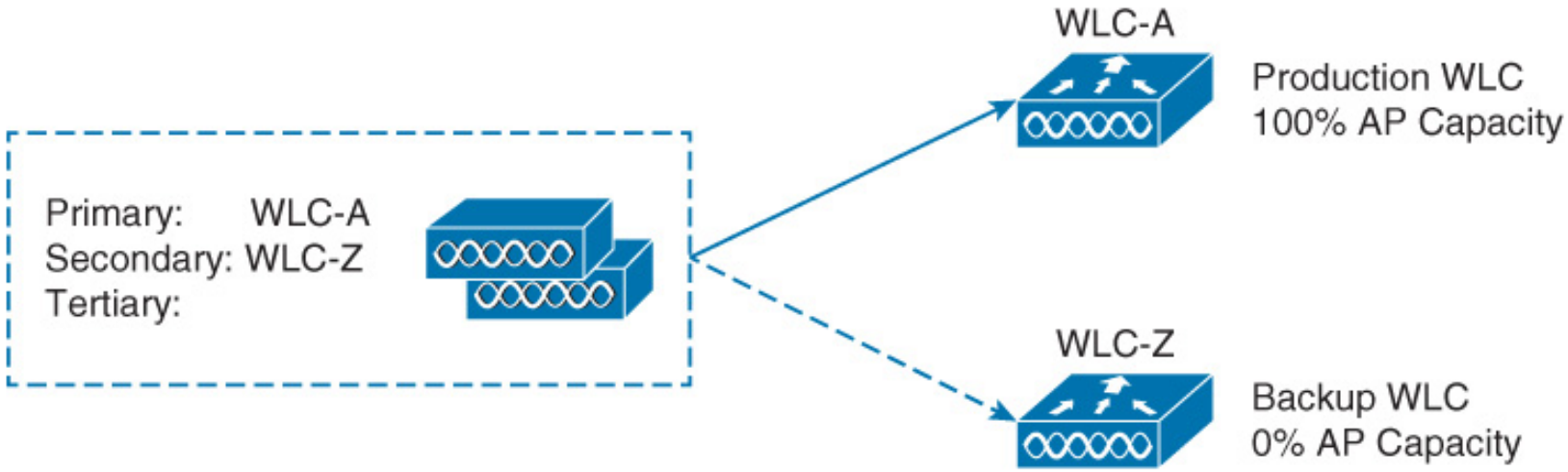


Figure 11-5 *Configuring N+1 Controller Redundancy.*

WLC HA – N+N

Med N+N modellen är alla controllers aktiva och hanterar APs

Med N+N lastbalanseras APs mellan de olika controllerna genom att konfigureras med *primary*, *secondary* och *tertiary controllers*

För att alla APs ska kunna hanteras vid en eventuell krasch får ingen WLC vara på mer än 50% AP-kapacitet

WLC HA – N+N

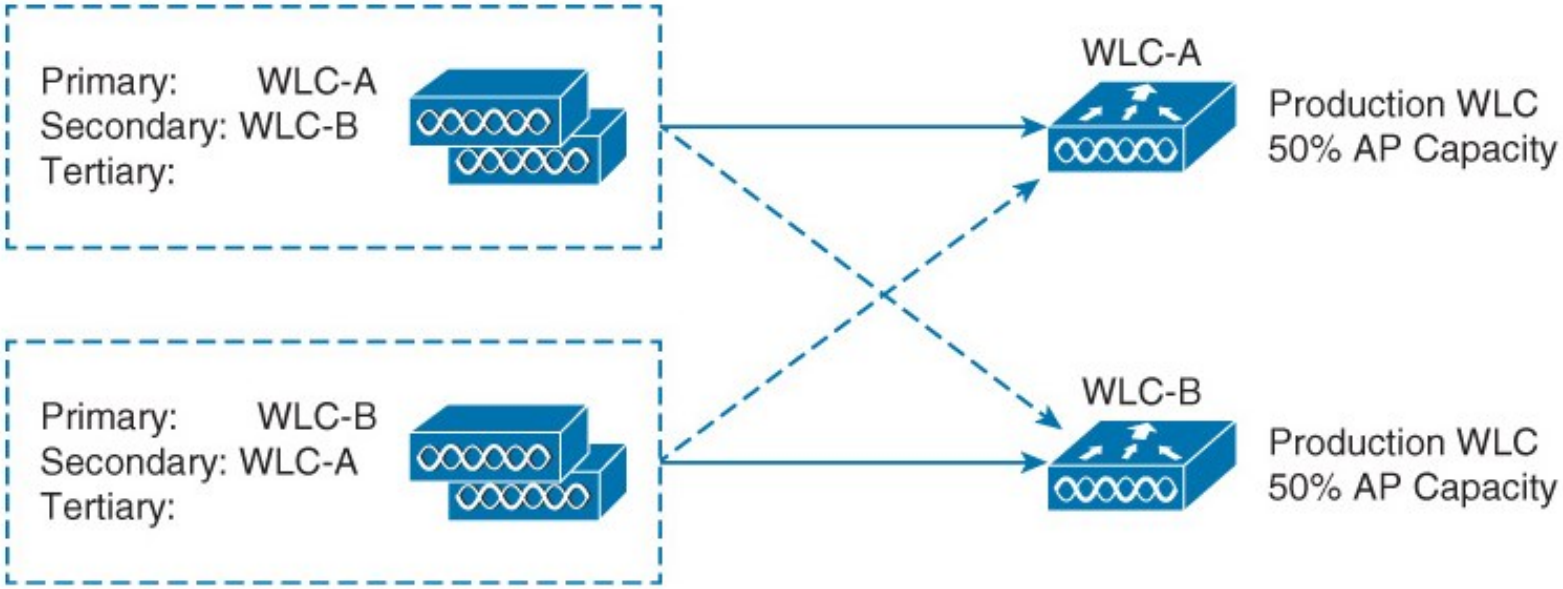


Figure 11-6 *Configuring N+N Controller Redundancy.*

WLC HA – N+N+1

För mer redundans går det att lägga till en backup controller till N+N med modellen N+N+1

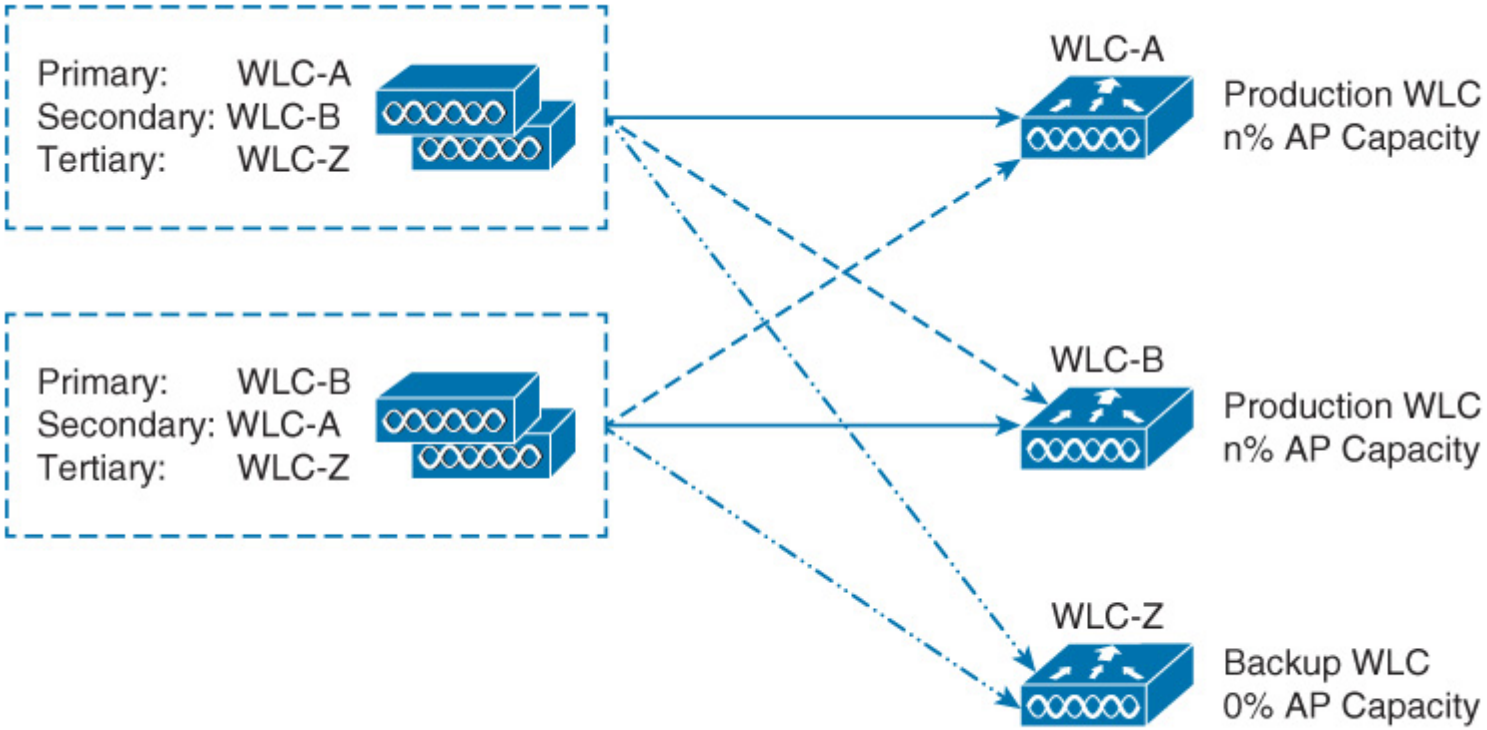


Figure 11-7 *Configuring N+N+1 Controller Redundancy.*

WLC HA – AP SSO

- “N+”-modellerna använder en APs vanliga controller discovery-process för att uppnå redundans
  - När en AP upptäcker en WLC-krasch tar processen en stund, och under tiden fungerar det inte för klienter

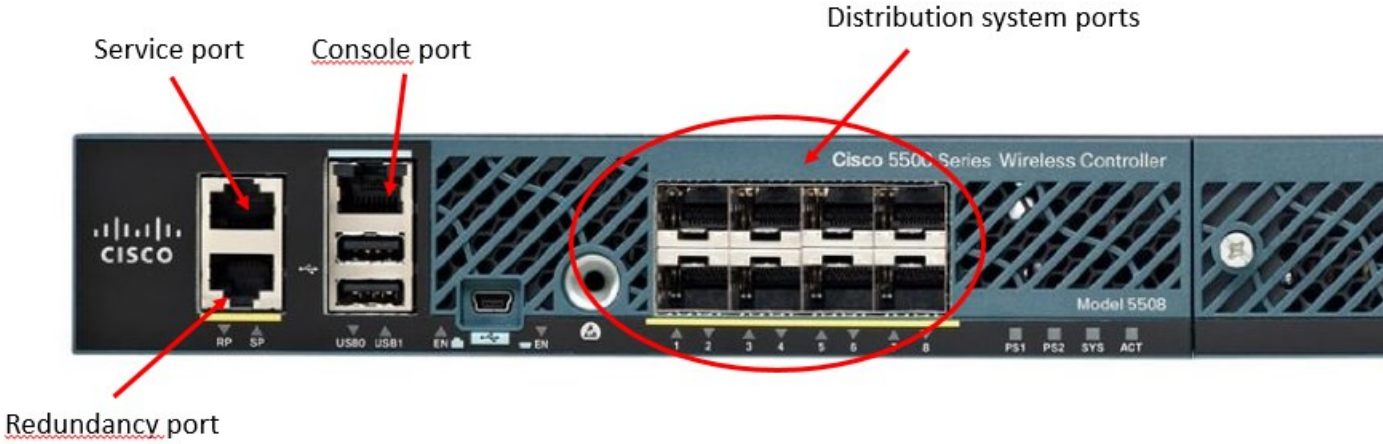
- **Access point stateful switchover** använder istället WLC som fungerar som en enhet i ett HA-par
- I HA-paret är en WLC aktiv och den andra står redo att ta över direkt vid krasch

- AP SSO liknar FHRP-protokoll (t.ex. HSRP, VRRP)
  - HA-paret delar virtuell MAC- och IP-adress
  - All information synkroniseras mellan HA-paret (*AP- och klient-information, konfiguration…*)

WLC HA – AP SSO

- HA-paret ansluts via RP-porten *(redundancy port)*
- Standby-enheten övervakar den aktiva genom keepalives (100ms)

- Om keepalives saknas kommer standby enheten anta rollen som aktiv WLC
  - Eftersom HA-paret delar MAC & IP kommer inga APs eller klienter tappas
  - Hela processen tar som default mindre än 4s, men kan konfigureras med kortare timers



WLC HA – AP SSO

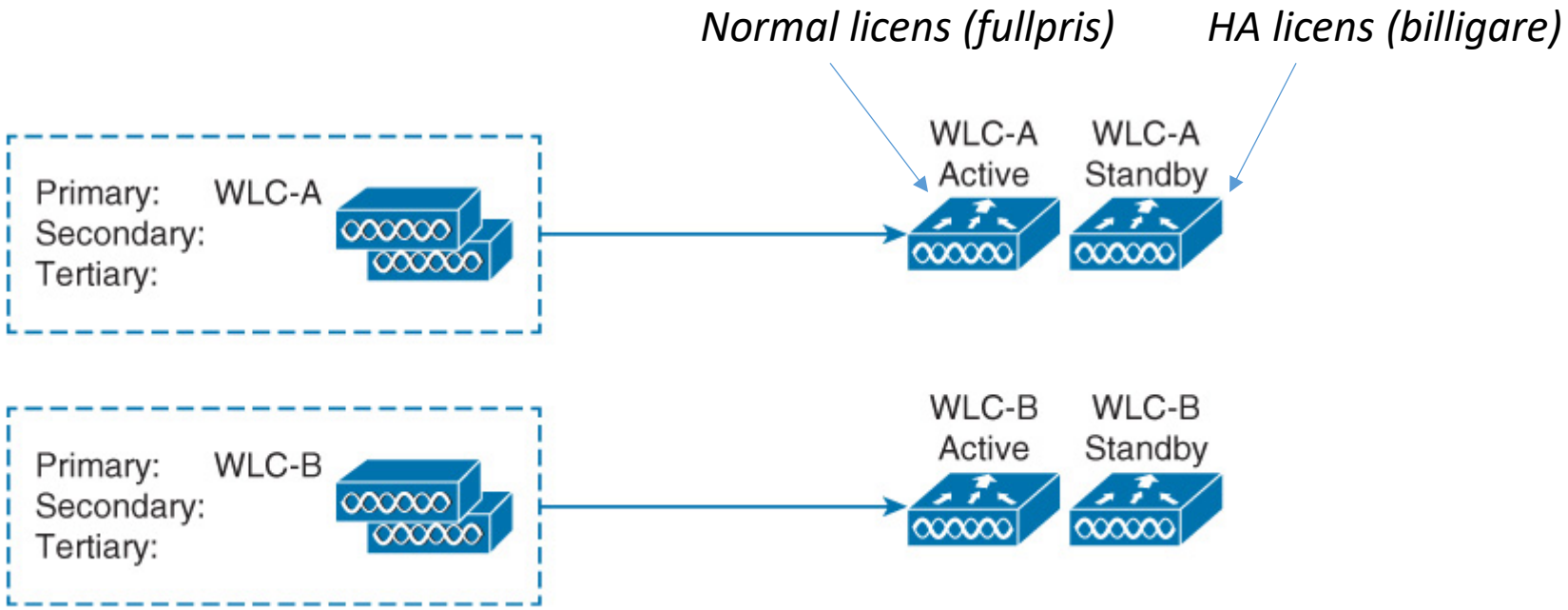


Figure 11-8 *Configuring AP SSO Redundancy.*

RRM

- Vi har tidigare pratat om *adaptiv RF* och hur en controller kan ta beslut utifrån en komplett överblick över anslutna APs och deras RF-miljö
- I Cisco WLC kallas denna funktion för RRM - *radio resource management*

RRM består av flera algoritmer som automatiserar RF-administration

- TPC – Transmit Power Control
- DCA – Dynamic Channel Assignment
- CHDM – Coverage Hole Detection Mitigation

RRM

- RRM fungerar genom att samla information från varje LAP om radio-förhållandena för att sedan ta beslut om hur varje LAP-radio ska konfigureras

- Accesspunkterna rapporterar till WLC om:
  - Störningar
    - Från 802.11 och icke 802.11-källor om APn stöder *Clean Air*
    - APs med *Clean Air* funktion kan göra spektrumanalys
  - Kanalanvändning
  - Klienter och APs i närheten

RRM

Accesspunkterna rapporterar statistik både från den egna kanalen, men kommer periodiskt skanna av alla kanaler för att ge en mer komplett bild av RF-miljön

Alla anslutna LAPs är som standard med i samma **RF Group** som konfigureras på WLC vid installation

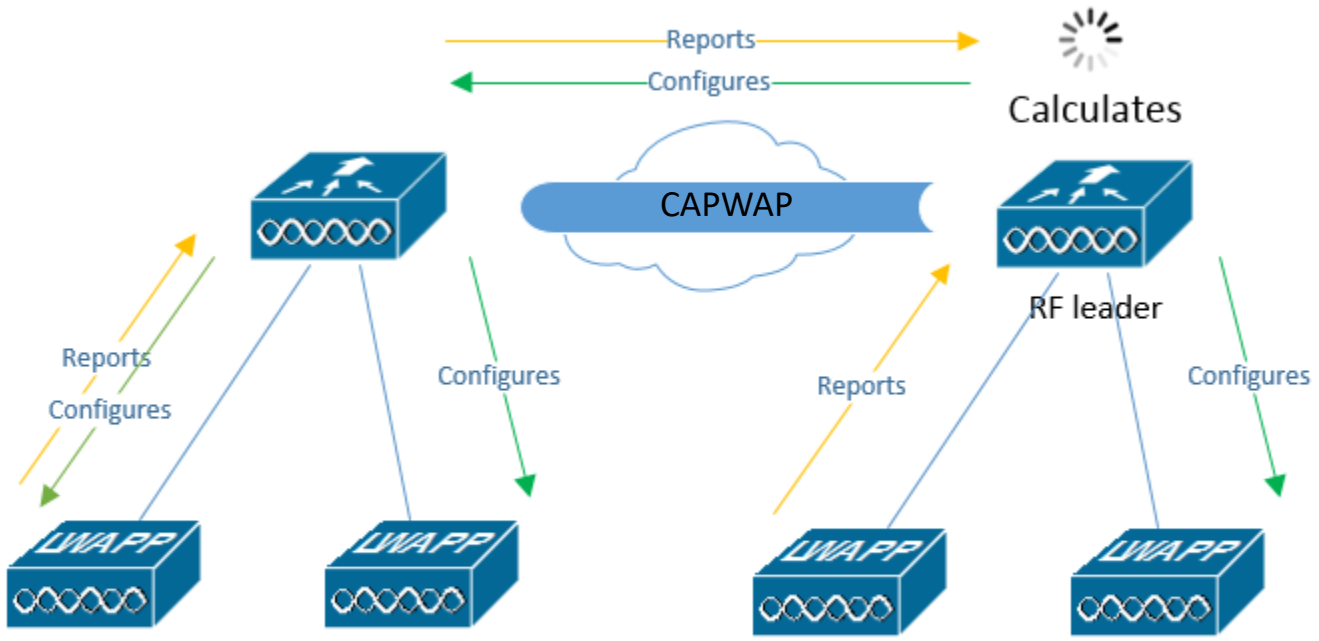
```
Mobility/RF Group Name:
Enable Auto-RF [YES][no]:
```

RRM med flera controllers

- En **RF Group** kan delas av flera controllers om:
  - De är konfigurerade med samma RF Group name
  - Åtminstone en AP från varje controller överhör varandra

- När flera WLC delar en RF Group kommer en controller utses till ledare
  - Alla controllers rapporterar vidare till ledaren som sen kör RRM algoritmerna
  - TPC- och DCA-algoritmerna körs som standard var tionde minut (600s)

RRM with multiple controllers



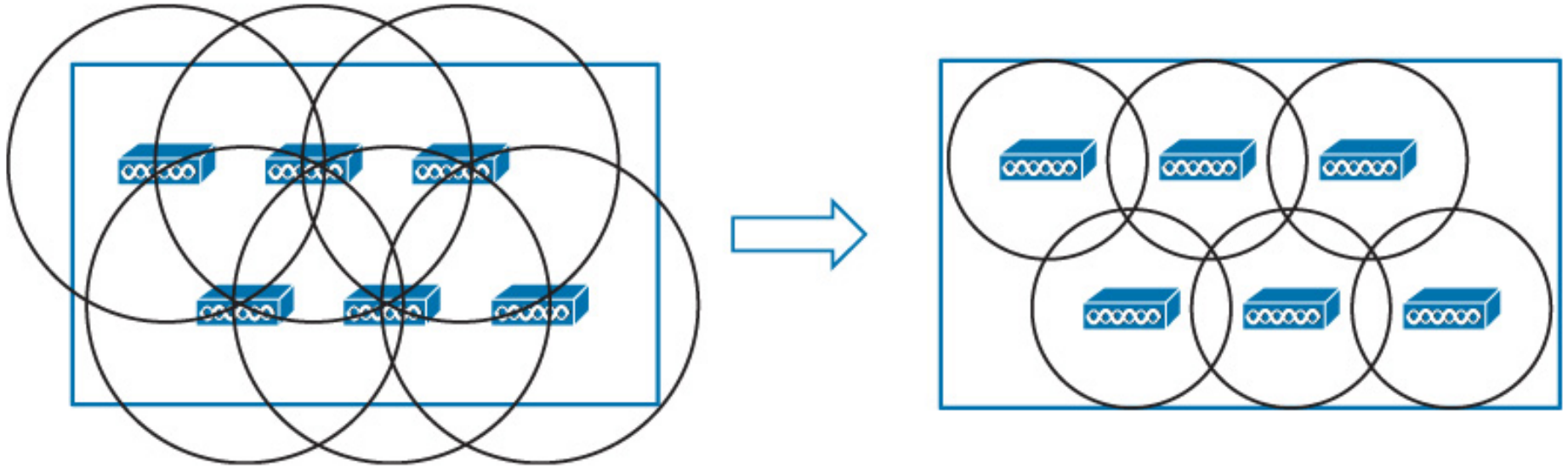
RRM - TPC

- *Transmit power control* har ett syfte – att konfigurera varje APs transmit power

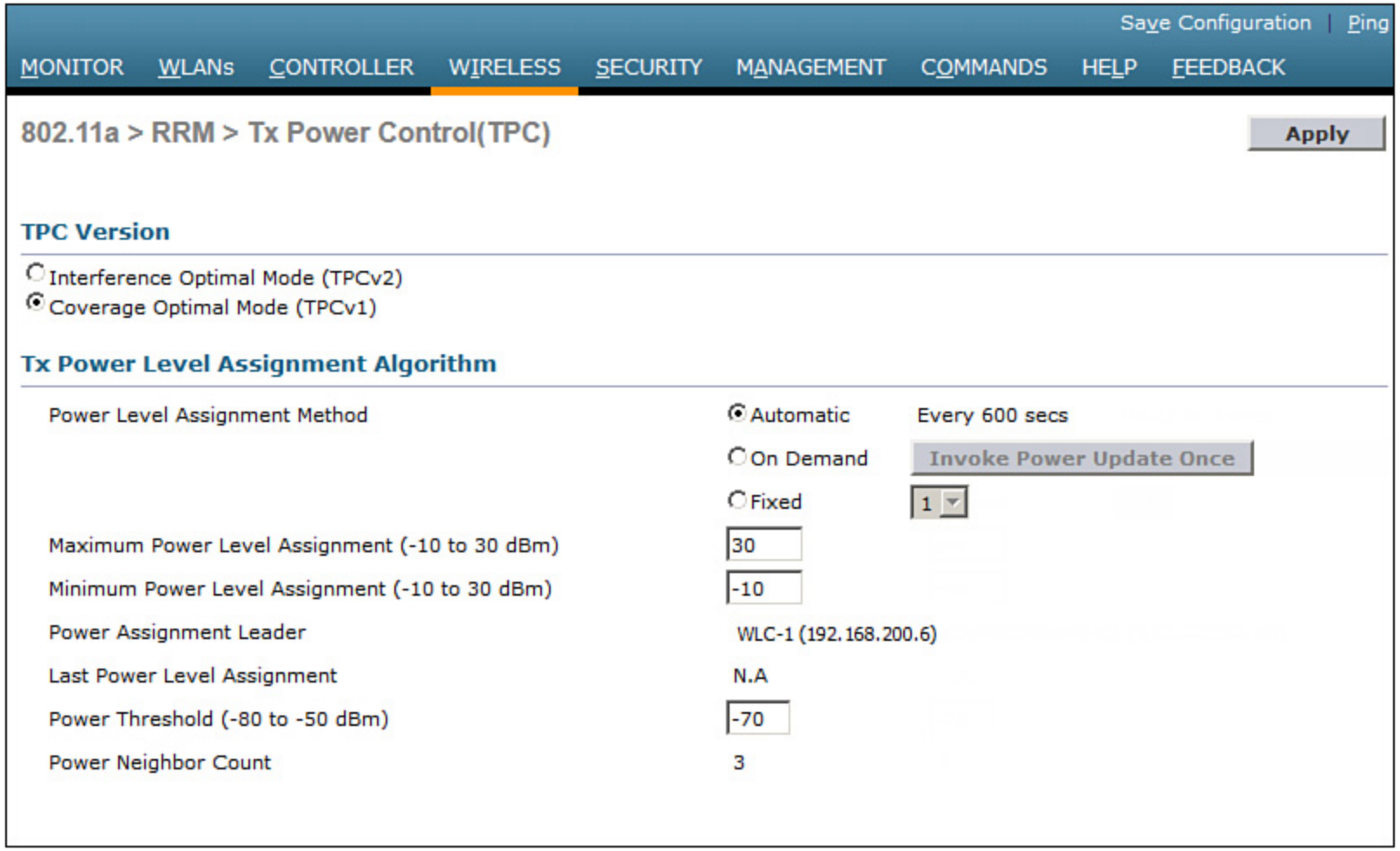
- TPC försöker räkna ut optimal inställning så att varje AP har bra täckning mot klienter samtidigt som co-channel interfence undviks mellan APs

- TPC använder mottagen signalstyrka (RSSI) från andra APs för att avgöra hur mycket cellerna överlappar

RRM - TPC



RRM - TPC


Save Configuration | Ping
MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK
802.11a > RRM > Tx Power Control(TPC)
Apply
TPC Version
Interference Optimal Mode (TPCv2)
Coverage Optimal Mode (TPCv1)
Tx Power Level Assignment Algorithm
Power Level Assignment Method
Automatic
Every 600 secs
On Demand
Invoke Power Update Once
Fixed
1
Maximum Power Level Assignment (-10 to 30 dBm)
30
Minimum Power Level Assignment (-10 to 30 dBm)
-10
Power Assignment Leader
WLC-1 (192.168.200.6)
Last Power Level Assignment
N.A
Power Threshold (-80 to -50 dBm)
-70
Power Neighbor Count
3

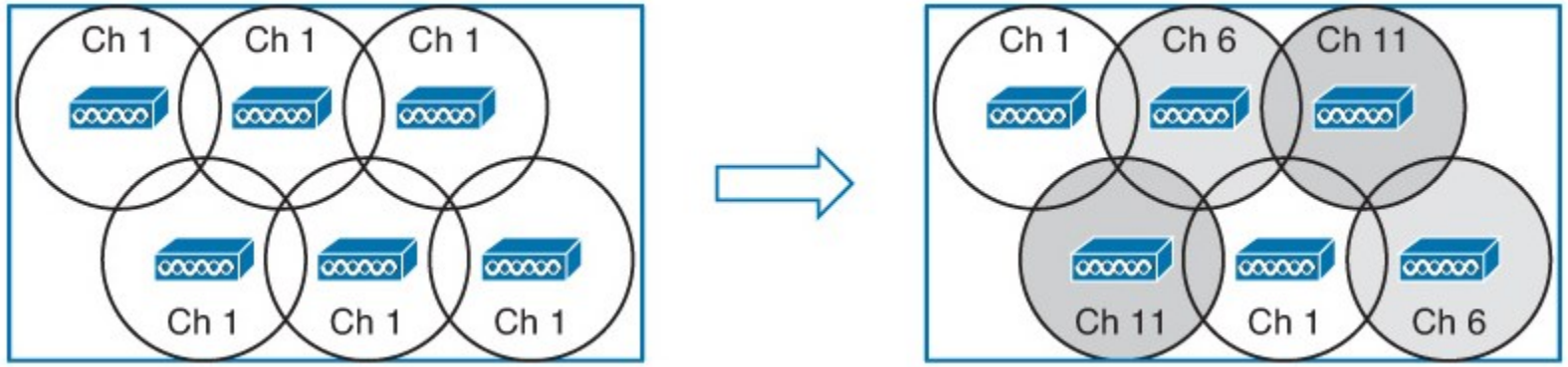
RRM - DCA

- Syftet med *Dynamic Channel Assignment* (DCA) är att konfigurera varje AP med den kanal som ger minst mängd störningar

- I huvudsak ska DCA placera alla närliggande APs på icke-överlappande kanaler enligt en bra kanalplan

- Kanalplanen som används av DCA går att konfigurera i WLC

RRM - DCA



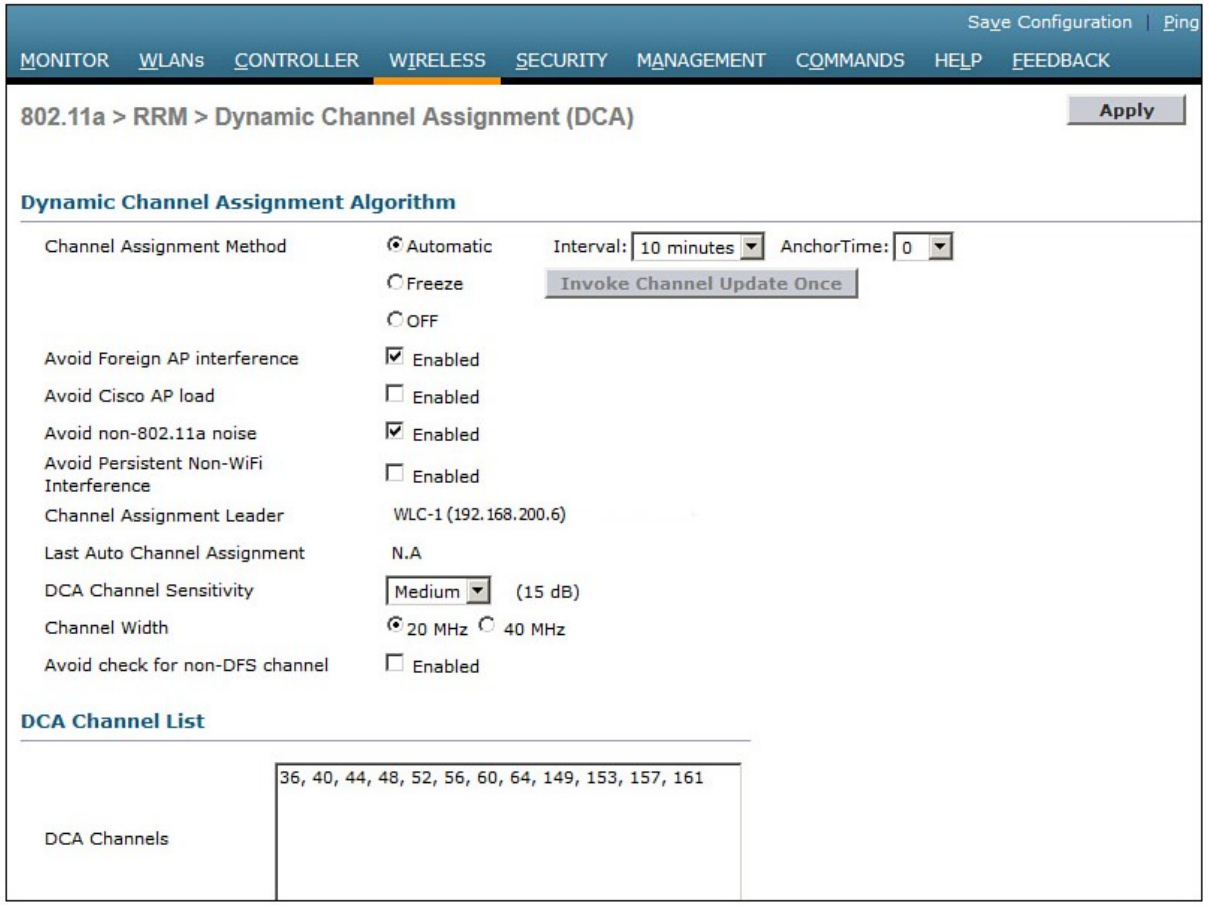
RRM - DCA

DCA algoritmen baseras på:

- RSSI på närliggande APs
- Störningar (från 802.11 eller andra källor)
- Belastning

- DCA-algoritmen körs var tionde minut och utvärderar en AP åt gången
  - Det kommer ta ett par iterationer innan alla APs har utvärderats och konfigurerats med rätt kanal

RRM - DCA


Save Configuration | Ping
MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK
802.11a > RRM > Dynamic Channel Assignment (DCA)
Apply
Dynamic Channel Assignment Algorithm
Channel Assignment Method
Automatic
Interval: 10 minutes
AnchorTime: 0
Freeze
Invoke Channel Update Once
OFF
Avoid Foreign AP interference
Enabled
Avoid Cisco AP load
Enabled
Avoid non-802.11a noise
Enabled
Avoid Persistent Non-WiFi Interference
Enabled
Channel Assignment Leader
WLC-1 (192.168.200.6)
Last Auto Channel Assignment
N.A
DCA Channel Sensitivity
Medium
(15 dB)
Channel Width
20 MHz
40 MHz
Avoid check for non-DFS channel
Enabled
DCA Channel List
DCA Channels
36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161

RRM - CHDM

- *Coverage Hole Detection Mitigation* är del av RRM och körs kontinuerligt på controllern
- Ett *coverage hole* är ett område där klienter har kontinuerligt dålig täckning – d.v.s. låga signalstyrkor

- CHDM förlitar sig på information om anslutna klienter snarare än information från APs
- När ett problemområde upptäcks av CHDM kommer algoritmen försöka fixa problemet automatiskt genom att öka transmit power på APs
  - CHDM kan ses som ett komplement till TPC

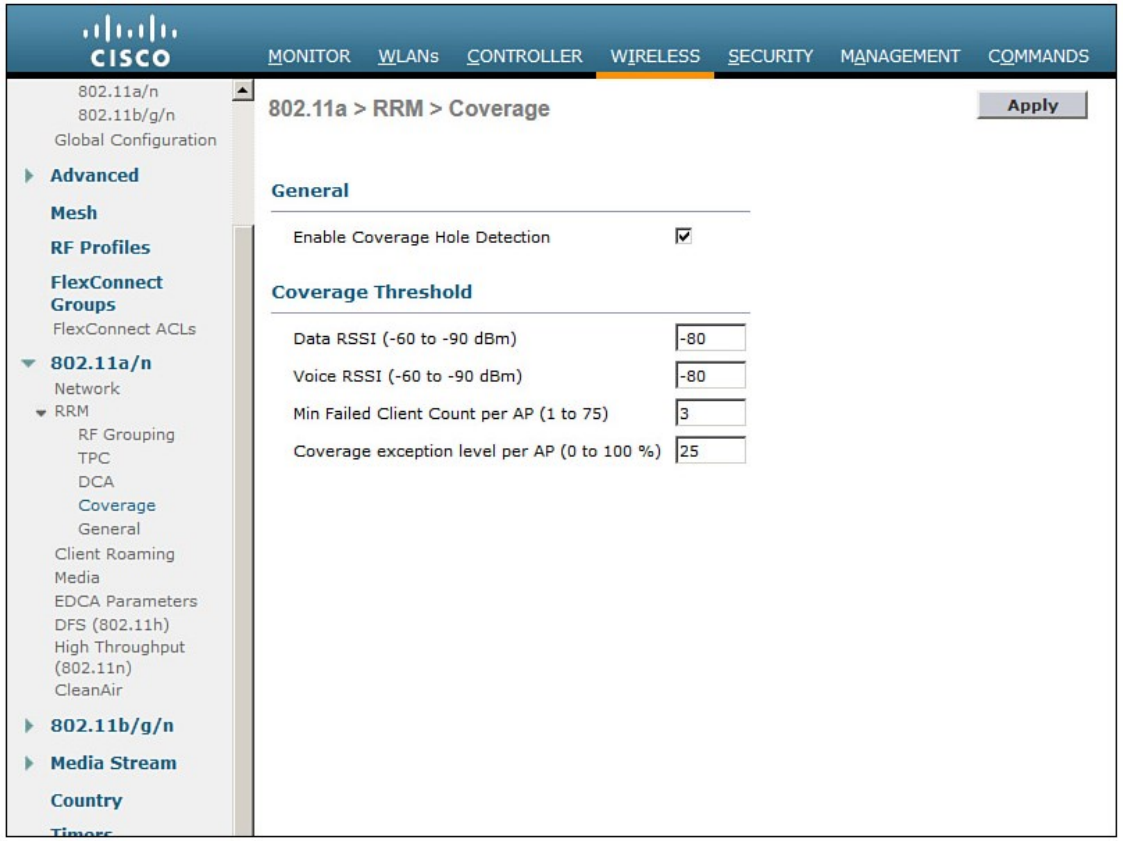
RRM - CHDM

- Ett coverage hole kan upptäckas när flera klienter har kontinuerligt låg signalstyrka mot en ansluten AP över en längre tidsperiod
- Det är viktigt för algoritmen att inte reagera på normalt klient-beteende
  - t.ex. att man förflyttar sig eller lämnar lokalen

Som standard måste följande kriterier uppnås för CHDM:

- Klientens signalstyrka måste vara lägre än -80dBm
- Signalstyrkan måste vara låg i åtminstone 60s av en 180s period
- Åtminstone tre klienter (eller 25%) ska uppvisa låg signalstyrka enligt kriterierna ovan

RRM - CHDM


CISCO
MONITOR
WLANs
CONTROLLER
WIRELESS
SECURITY
MANAGEMENT
COMMANDS
802.11a/n
802.11b/g/n
Global Configuration
Advanced
Mesh
RF Profiles
FlexConnect Groups
FlexConnect ACLs
802.11a/n
Network
RRM
RF Grouping
TPC
DCA
Coverage
General
Client Roaming
Media
EDCA Parameters
DFS (802.11h)
High Throughput (802.11n)
CleanAir
802.11b/g/n
Media Stream
Country
802.11a > RRM > Coverage
Apply
General
Enable Coverage Hole Detection
Coverage Threshold
Data RSSI (-60 to -90 dBm)
-80
Voice RSSI (-60 to -90 dBm)
-80
Min Failed Client Count per AP (1 to 75)
3
Coverage exception level per AP (0 to 100 %)
25

Clean Air och Event Driven RRM

- En Cisco AP med *Clean Air* funktion har ett extra chipset för spektrumanalys

- Om Clean Air aktiveras för ett frekvensband kommer APs övervaka icke 802.11 störningar och brus

- Clean Air kommer ta fram kvalitetsvärden på en kanal (air quality) samt upptäcka och lista olika störningskällor i WLC
  - Air Quality Index 0 = Unusable
  - Air Quality Index 100 = Perfect

Clean Air och Event Driven RRM

- Event Driven RRM kan aktiveras för DCA för att förbise normalt schemalagd DCA när kanalen bedöms ha dåliga RF-förhållanden via Clean Air

- Istället för att vänta till nästa schemalagda DCA (default 10 minuter) kan EDRRM varna och köra DCA direkt för påverkad AP

När är det nödvändigt att justera RRM?

- För vissa användningsområden och miljöer kan det vara nödvändigt att justera RRM-algoritmerna
- För vissa installationer kan det vara nödvändigt att stänga av en algoritm helt och hållet
- Det är också möjligt att ställa in statiska RF-inställningar för enskilda APs

Exempel på miljöer där RRM kan behöva justeras/stängas av:

- I high density-miljöer
- När man har speciellt känsliga applikationer som VoWiFi
- För industrier som använder sig av robotar och automation
- Om DCA resulterar i en “domino-effekt” där kanalerna aldrig stabiliserar sig och kontinuerligt byts
- Om CHDM felaktigt upptäcker problemområden

Veckans labb

- Sista labben i kursen!
- Veckan därpå ges ingen ny labb utan tid lämnas för tentaplugg och att göra klart ev. labbar

- Veckans labb går ut på att göra en mer avancerad konfiguration av WLC och APs

Tack!

Referenser

Kapitel 13 & 15 (*hidden nodes* och *mismatched power*)

Extra läsning (Cisco)

Kapitel 11 & 13 i referenslitteraturen

Kurslitteratur:
Coleman, D. & Westcott, D. Exam CWNA-108. CWNA Certified Wireless Network Administrator Study Guide

Referenslitteratur:
Hucaby, D. (2014) CCNA Wireless 640-722: Official Cert Guide
ISBN-13: 978-1-58720-562-0